14

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АСТРОНОМИЯ НЕГІЗДЕРІ

Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен Жер қаңтарда Күнге шілдеге қарағанда жақын, бірақ Солтүстік жарты шарда бұл кезде қыс?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I заң	**А.** Радиус-вектор тең уақытта тең аудан сызады (перигелийде жылдамырақ).
2. II заң	**Б.** r = (D/2)/sin p – базис пен бұрыш арқылы қашықтық.
3. III заң	**В.** Ғаламшарлар эллипс бойымен қозғалады, Күн эллипстің бір фокусында.
4. Параллакс әдісі	**Г.** $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$$

Белгі	Шама	Бірлігі
T_1	период	с
T_2	_____	_____
a_1	үдеу	м/с²
a_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күн жүйесіндегі ең үлкен ғаламшар:**
   - (A) Сатурн
   - (B) Нептун
   - (C) Жер
   - (D) Юпитер

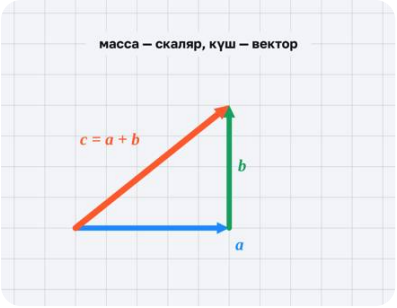
2. **Ай — Жердің:**
   - (A) Жұлдызы
   - (B) Кометасы
   - (C) Табиғи серігі
   - (D) Ғаламшары

3. **1 астрономиялық бірлік:**
   - (A) Жер радиусы
   - (B) Жерден Күнге дейінгі орташа қашықтық
   - (C) Айға дейінгі қашықтық
   - (D) Жарықтың 1 жылдағы жолы

4. **Жер тобындағы ғаламшарға жатпайды:**
   - (A) Юпитер
   - (B) Марс
   - (C) Меркурий
   - (D) Шолпан

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Кеплердің 3 заңын тұжырымда.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Юпитердің орбита радиусы 5,2 а.б. Айналу периоды?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Айдың горизонттық параллаксы ≈ 57′. Жер радиусын (6400 км) біле отырып, Айға дейінгі қашықтықты бағала.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §11; 3 есеп.
- B Жіп пен 2 түйреуішпен эллипс салу.
- C Иоганн Кеплер мен Тихо Браге туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Күн жүйесіндегі ғаламшарлардың қозғалыс заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты параллакс әдісімен анықтау.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б

Формула $T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$: T_1 — период, с; T_2 — период, с; a_1 — үдеу, м/с²; a_2 — үдеу, м/с²

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — B, 4 — A

A деңгейі: Эллипс; тең аудан; $T^2 \sim a^3$.

B деңгейі: $T = \sqrt{140{,}6} \approx 11{,}9$ жыл.

C деңгейі: $r = R/\sin p \approx 6400/0{,}0166 \approx 386\,000$ км.